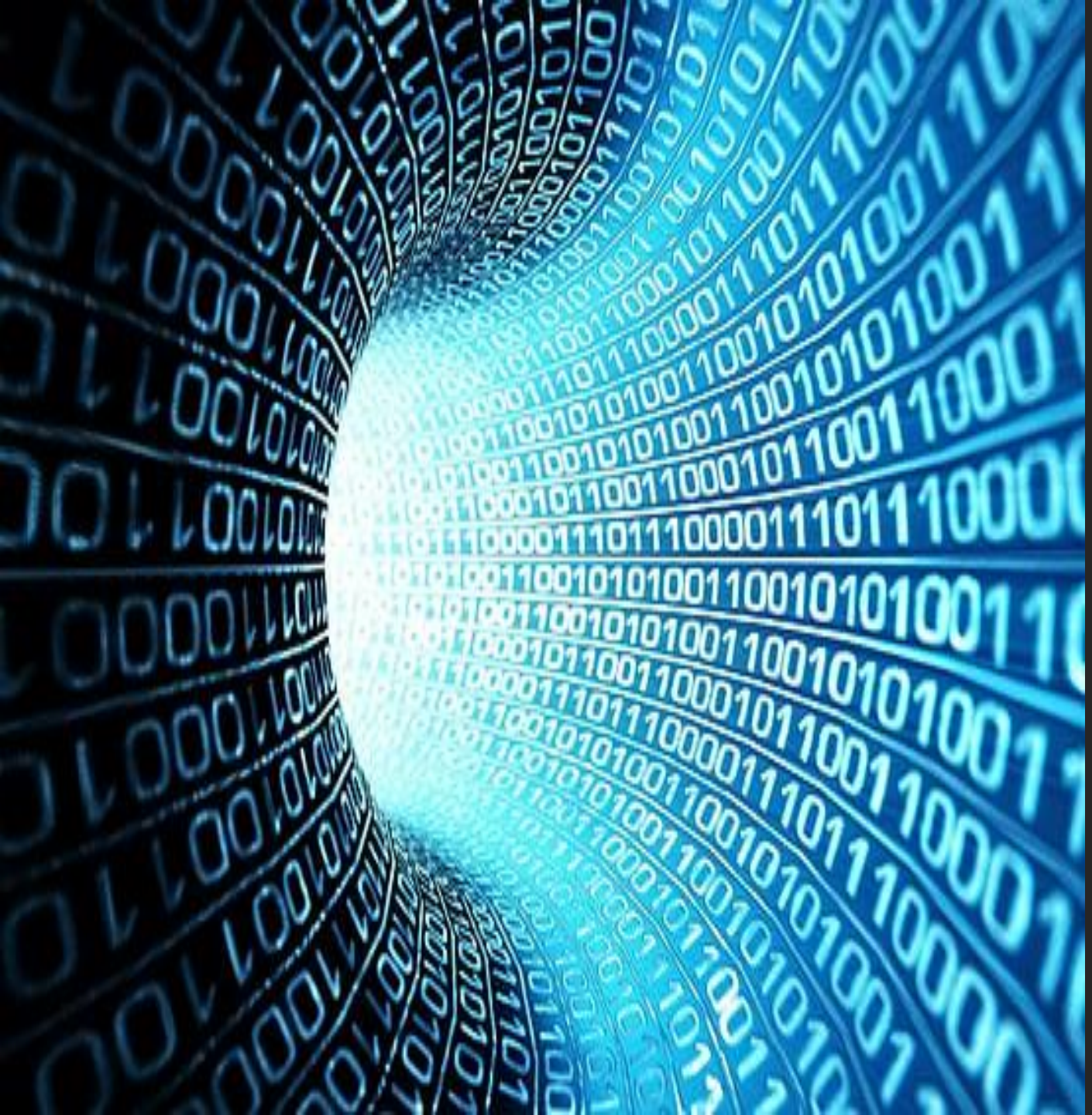


Taller 2. Normalización de Bases de Datos

CASO: HOSPITAL

MICHAEL ORTIZ
MAYRA ALEJANDRA YANES
SANTIAGO REINA

Made with GAMMA

Taller 2: Normalización

- Analizarás tres contextos empresariales: (1) Un hospital que gestiona pacientes hospitalizados, médicos, especialidades y camas.

CASO: HOSPITAL

(ID_Paciente, Nombre_Paciente, Especialidad_Tratamiento, Cama_Asignada, Ala_Hospital, Médico_Tratante, Teléfono_Médico, Email_Médico, Fecha_Ingreso, Fecha_Alta).

- **Enumera todas las dependencias funcionales. Para CADA UNA, explica por qué existe.**



Dependencias Funcionales Identificadas

⚠ Dependencia Funcional. “Cada valor del determinante x debe estar asociado a un único valor del dependiente” (Luque et al., 2001).

Dependencias Funcionales

- ID_P*aciente* → *Nombre_Paciente, Especialidad_Tratamiento*, Cama_Asignada, Ala_Hospital, Medico_tratante, Fecha_Ingreso, Fecha_Alta.
- Medico_*tratante* → *Email_Médico, Teléfono_Médico.*
- *Cama_Asignada* → *Ala*_Hospital.

- Id_Paciente: no permite identificar hospitalizaciones.
- Médico: únicidad.
- *Especialidad_Tratamiento->Ala*_Hospital

Made with GAMMA

Esquema Inicial del Hospital

El esquema original concentra toda la información en una sola relación con 10 atributos. La clave primaria propuesta es **ID_Paciente**.

Relación: (ID_Paciente, Nombre_Paciente, Especialidad_Tratamiento, Cama_Asignada, Ala_Hospital, Médico_Tratante, Teléfono_Médico, Email_Médico, Fecha_Ingreso, Fecha_Alta)

Identificación

ID_Paciente, Nombre_Paciente

Ubicación

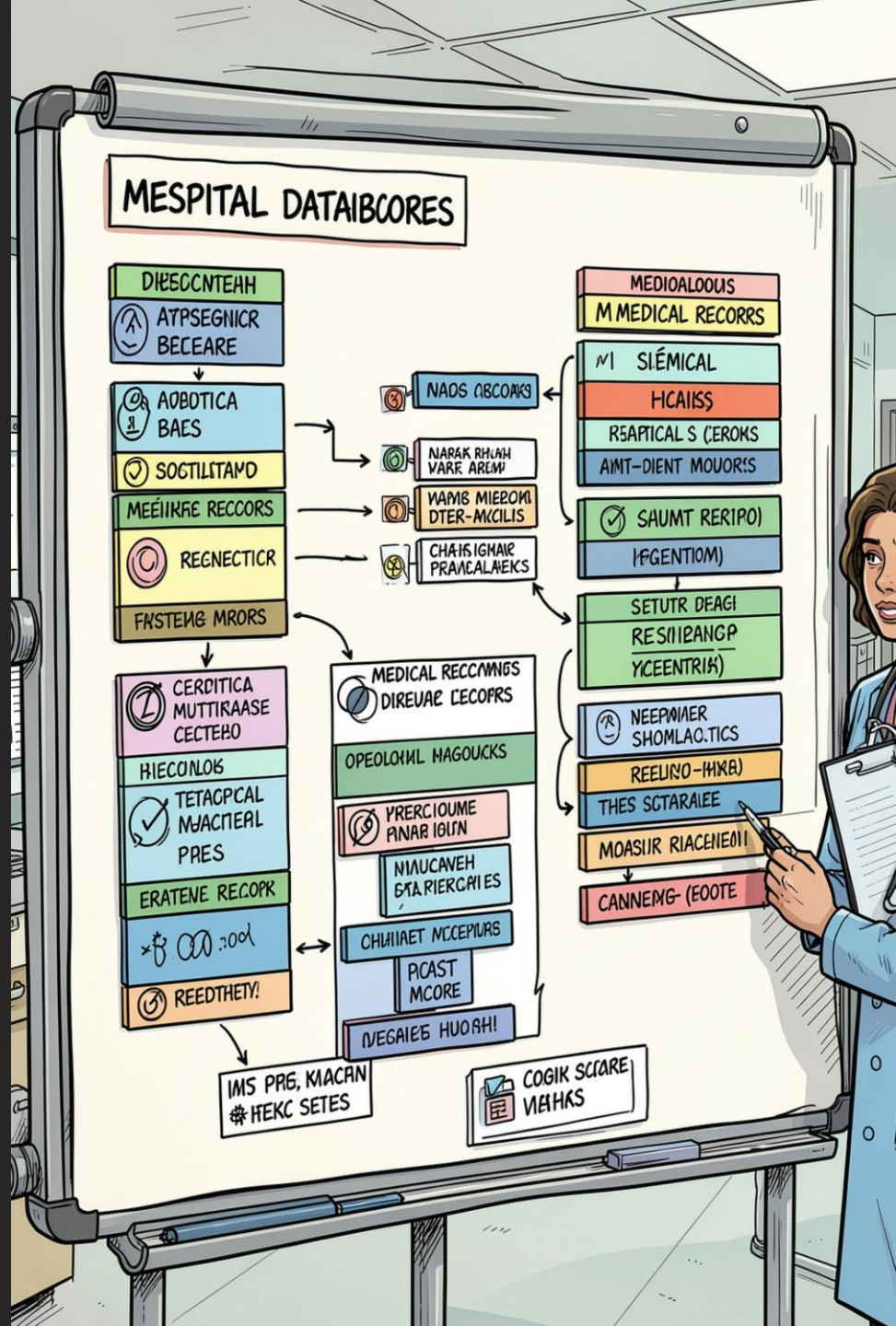
Cama_Asignada, Ala_Hospital

Médico

Médico_Tratante, Teléfono_Médico, Email_Médico

Tiempo

Fecha_Ingreso, Fecha_Alta, Especialidad_Tratamiento



¿En qué Forma Normal está?

El esquema cumple la **1FN**: todos los atributos son atómicos, sin grupos repetidos ni valores multivaluados en una misma celda. La información está en tabla bidimensional.

1	2	3
1FN ✓	**2FN ✓**	**3FN ×**
Dominios contienen valores átomicos en una relación. No hay grupos repetidos. Tabla Bidimensional.	Esta en 1FN. Clave primaria de un solo atributo (ID_Paciente). No existen dependencias parciales posibles.	Esta en 2FN. Existen dependencias transitivas.

El esquema se encuentra en **2FN**, pero NO en 3FN debido a las dependencias transitivas identificadas.

Made with GAMMA

ID_ Paciente	Nombre_ Paciente	Especialidad_ Tratamiento	Cama_ Asignada	Ala_ Hospital	Médico_ Tratante	Teléfono_ Médico	Email_ Médico	Fecha_ Ingreso	Fecha_ Alta
1035215	JUAN PEREZ	CARDIOLOGIA-ANGIOPLASTIA	202B	UCI-ADULTO	DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com	22/09/2026	23/09/2026
1035215	JUAN PEREZ	CARDIOLOGIA-ANGIOPLASTIA	204B	UCI-ADULTO	DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com	25/09/2026	27/09/2026
1022744	MARTA PEÑA	CARDIOLOGIA-MARCAPASOS	203B	UCI-ADULTO	DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com	21/09/2026	27/09/2026

Dependencias Transitivas

- ID_Paciente → Médico_Tratante Médico_Tratante → Email_Médico ∴ ID_PACIENTE → Email_Médico .
- ID_Paciente → Médico_Tratante Médico_Tratante → Telefóno_Médico ∴ ID_Paciente → Telefóno_Médico..
- ID_Paciente → cama_Asignada Cama_Asignada → Ala_Hospital ∴ ID_Paciente → Ala_Hospital.

Made with GAMMA



Anomalías del Esquema Inicial

Anomalía de Inserción

No se pueden registrar datos de un nuevo médico (Email, Teléfono) sin que exista una hospitalización previa asociada. La información del médico no es independiente, forzando datos inconsistentes o campos vacíos.

Anomalía de Actualización

Si cambia el teléfono de un médico, debe actualizarse en **todos los registros** de sus hospitalizaciones. Si atendió 100 pacientes, hay que modificar 100 filas. De lo contrario, se generan inconsistencias.

Anomalía de Eliminación

Si un médico renuncia y se elimina su registro, se pierden los datos de hospitalizaciones previas o quedan valores nulos. También, al eliminar una hospitalización se pierden los datos del médico tratante asociado.

Made with GAMMA

Problemas Clave a Corregir

1. Identificación de hospitalizaciones.

- Un mismo paciente puede tener múltiples hospitalizaciones.
- ID_Paciente no permite identificar de forma única cada hospitalización.
- Se requiere un identificador específico de hospitalización.

2. Datos del medico no independientes.

- Los atributos Email_Médico y Teléfono_Médico dependen de Médico_Tratante.
- Generan dependencias transitivas y anomalías.
- Un médico no debería identificarse únicamente por nombre y apellido.

3. Datos de la ubicación no son independientes.

- Ala_Hospital depende de Cama_Asignada.
- Existe la dependencia.
- Esto produce una dependencia transitiva respecto a la clave principal.

SUPUESTOS DE DISEÑO:

CLAVE PRIMARIA PROPUESTA:
ID_Hospitalización

IDENTIFICADOR INCORPORADO: ID_Médico

ID_ Paciente	Nombre_ Paciente	Especialidad_ Tratamiento	Cama_ Asignada	Ala_ Hospital	Médico_ Tratante	Teléfono_ Médico	Email_ Médico	Fecha_ Ingreso	Fecha_ Alta
1035215	JUAN PEREZ	CARDIOLOGIA-ANGIOPLASTIA	202B	CARDIOLOGIA	DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com	25/09/2026	27/09/2026
1035215	JUAN PEREZ	CARDIOLOGIA-ANGIOPLASTIA	204B	CARDIOLOGIA	DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com	25/09/2026	5/10/2026
1022744	MARTA PEÑA	CARDIOLOGIA-MARCAPASOS	203B	UCI-ADULTO	DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com	21/09/2026	27/09/2026

Made with GAMMA

Nuevo Esquema: Hospitalización Ampliado

Se propone el siguiente esquema intermedio con los nuevos identificadores. Se mantiene en una sola relación para analizar las dependencias antes de normalizar.

- **Hospitalización(** ID_Hospitalización, ID_Paciente, Nombre_Paciente, Especialidad_Tratamiento, Cama_Asignada, Ala_Hospital, ID_Médico, Médico_Tratante, Teléfono_Médico, Email_Médico, Fecha_Ingreso, Fecha_Alta **)**

Dependencias funcionales del nuevo esquema:

DEPENDENCIA COMPLETA

ID_Hospitalización → ID_Paciente, Especialidad_Tratamiento, Cama_Asignada, ID_Médico, Fecha_Ingreso, Fecha_Alta

ID_Paciente → Nombre_Paciente

Cama_Asignada → Ala_Hospital

ID_Médico → Médico_Tratante, Teléfono_Médico, Email_Médico.

Made with GAMMA

El Nuevo Esquema

1

1FN ✓

Dominios contienen valores átomicos en una relación.
No hay grupos repetidos.
Tabla Bidimensional.

2

2FN ✓

Esta en 1FN.
Clave primaria de un solo atributo (ID_Hospitalización). No existen dependencias parciales posibles.

3

3FN ×

Esta en 2FN.
Existen dependencias transitivas.

- Para alcanzar la **3FN**, cada atributo no primo debe depender **directamente** de la clave primaria, sin cadenas transitivas.

Made with GAMMA

Dependencias Transitivas

1

ID_Hospitalizacion→ *ID_Paciente*
*ID*_Paciente → Nombre_Paciente
∴ ID_Hospitalización → Nombre_Paciente.

2

ID_*Hospitalización* → Cama_Asignada
Cama_*Asignada* → *Ala*_Hosptial
∴ ID_Hospital → Ala_Hospital.

3

ID_*Hospitalización* → ID_*Médico*
ID_Médico → *Medico*_Tratante
∴ ID_*Hospitalización* → *Médico*_Tratante.

4

ID_*Hospitalización* → ID_*Médico*
ID_Médico → *Email_Médico*
ID_*Hospitalización* → *Email_Médico.*

5

ID_*Hospitalización* → ID_*Médico*
ID_Médico → *Telefóno_Médico*

ID_*Hospitalizació*→*Telefóno_Médico.*

Made with GAMMA

Esquema Normalizado en 3FN

Se separan los determinantes que no son la clave primaria en las relaciones transitivas evidenciadas. Separando en tablas según su funcionalidad.

HOSPITALIZACION

ID_Hospitalización **PK**
ID_Paciente **FK**
Especialidad_Tratamiento
Cama_Asignada **FK**
ID_Médico **FK**
Fecha_Ingreso, Fecha_Alta

MÉDICO

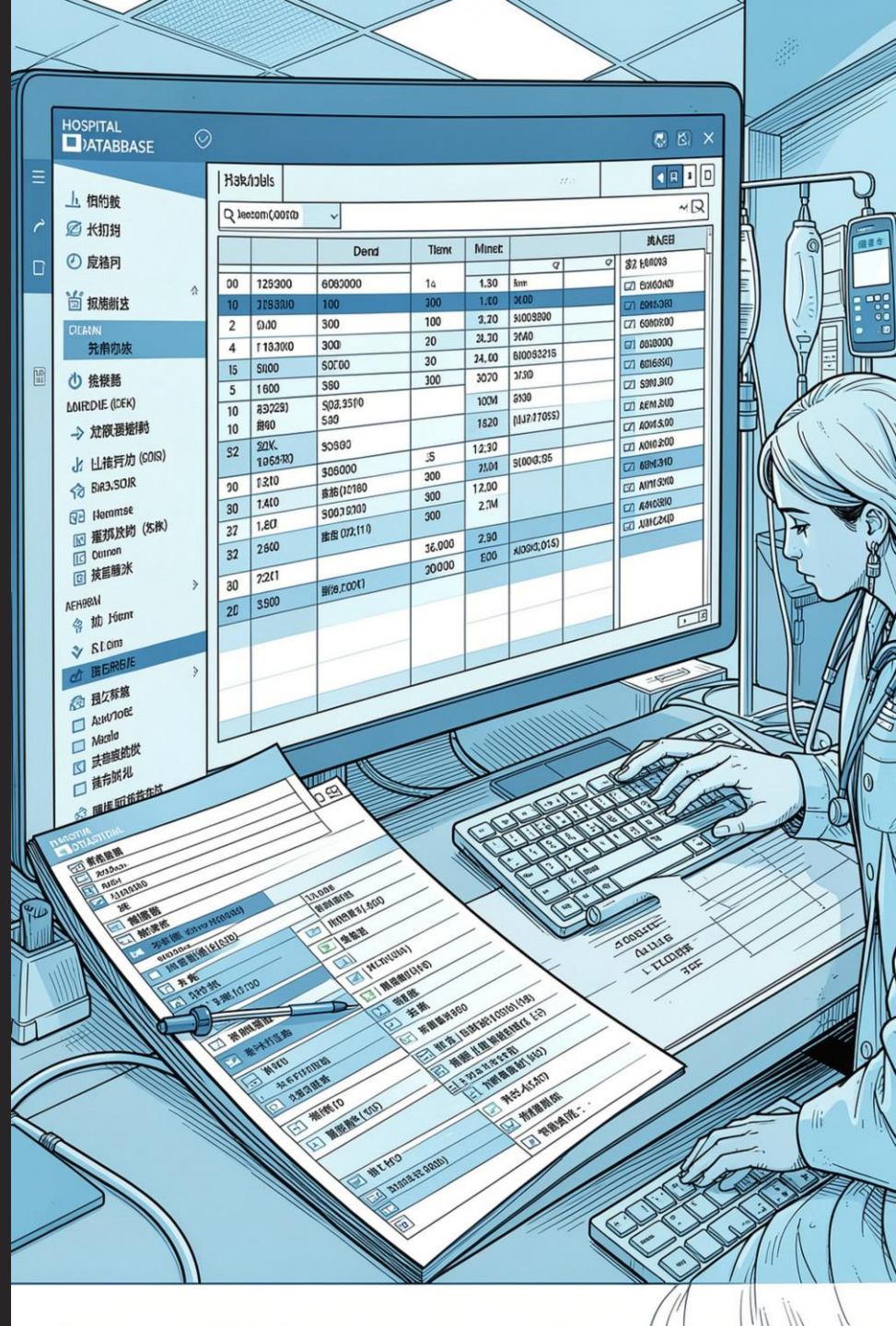
ID_Médico **PK**
Médico_Tratante
Teléfono_Médico
Email_Médico

PACIENTE

ID_Paciente **PK**
Nombre_Paciente

CAMA

Cama_Asignada **PK**
Ala_Hospital



ESQUEMA PROPUESTO NORMALIZADO (3FN)

HOSPITALIZACIÓN						
ID_ *Hospitalización*	***ID*_ Paciente**	**Especialidad_ Tratamiento**	**Cama_ Asignada**	**ID_ Médico**	**Fecha_ Ingreso**	**Fecha_ alta**
123456	*789*	Cardiología-Marcapasos	202	741	21/09/26	27/09/26

PACIENTE	
***ID*_Paciente**	**Nombre_Paciente**
789	Juan Perez

CAMA	
Cama_*Asignada*	*Ala*_Hosptial
202N	Cardiología

MEDICO			
ID_Médico	**Médico_Tratante**	**Telefóno_Médico**	**Email_Médico**
741	Antonio Castro	320547896	Antonio@hospitalredsur.com

Made with GAMMA

ESQUEMA INICIAL NORMALIZADO (3FN)

ID_ Paciente	Nombre_ Paciente	Especialidad_ Tratamiento	Cama_ Asignada	Fecha_ Alta
1035215	JUAN PEREZ	CARDIOLOGIA-ANGIOPLASTIA	202B	23/09/2026
1011246	JUAN PEREZ	CARDIOLOGIA-ANGIOPLASTIA	204B	27/09/2026
1022744	MARTA PEÑA	CARDIOLOGIA-MARCAPASOS	203B	27/09/2026

Médico_ Tratante	Teléfono_ Médico	Email_ Médico
DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com
DANIEL SANCHEZ	3103152075	daniel@hospitalRNT.com
DANIEL SANCHEZ	3208531515	daniel@hospitalRNT.com

Cama_ Asignada	Ala_ Hospital
202B	CARDIOLOGIA
204B	CARDIOLOGIA
203B	UCI-ADULTO

Made with GAMMA

Puntos Clave y Conclusiones

Problema resuelto: identificación única

El esquema inicial no permitía distinguir varias hospitalizaciones de un mismo paciente. ID_Hospitalización resuelve esto de forma única, incluso si un paciente ingresa y recibe alta el mismo día.

Permite la inserción independiente de los datos del medico.

Nueva estructura: 4 tablas en 3FN

HOSPITALIZACIÓN, PACIENTE, CAMA y MÉDICO.
Cada determinante es ahora una clave primaria. No se requieren normalizaciones adicionales (BCNF no necesaria).

Consulta eficiente con baja redundancia

Para buscar el teléfono de un médico se consultan HOSPITALIZACIÓN y MÉDICO mediante FK. Mayor mantenimiento, pero sin riesgo de inconsistencias ni anomalías de inserción, actualización o eliminación.

Bibliografía: Luque, I., Gómez-Nieto, M., López, E., & Cerruela, G. (2001). *Bases de datos: Desde Chen hasta Codd con Oracle*. Alfaomega-RA-MA.

Créditos
•Recursos visuales e imágenes generados con Gamma AI, y powert point.

Made with GAMMA